산림보호 암기 요약표

기준: 2026 학습모듈 「산림보호」(V07.26). ★ = 고빈도 · 🆕 = 2026.8.30 개정 반영 부분

1. 기상 피해

피해	핵심
볕데기(피소)	수피가 평활한 수종(**오동나무·호두나무·가문비나무**), **남서방향** 임연부
치묘 열해	7~8월 · 약한 수종: 전나무·가문비·편백 / 강한 수종: 소나무·곰솔·측백
만상(晩霜)	**봄** 늦서리 · 약한 수종: 잎갈나무류·오리나무류·자작나무류
조상(早霜)	**늦가을** 이른서리
상륜	만상 때문에 한 해에 연륜이 **2개** 생기는 현상

2. 대기오염 피해

오염물질	증상
SO_2	엽맥간 괴사, 잎 앞·뒷면 모두, 연반 2~4일 뒤 · 늦봄~초여름 가장 민감
O_3	책상조직 손상 → **잎 앞면**
HF	엽록괴사, 갈색 밴드
PAN	**잎 뒷면 은회색** 광택

3. 산불 ★

항목	내용
종류	지중화 · **지표화**(가장 흔함, 4~7km/h) · **수관화**(V자형, 진화 곤란) · 수간화
발생 조건	상대습도 **50% 이하** 발생 쉬움, **25% 이하** 수관화 대부분
시기	**3~4월**, 13~16시에 약 49%
소화약제	**MAP**(제1인산암모늄), DAP(제2인산암모늄) · 헬기 살포 시 물보다 약 2배 효과
내화수림대	폭 **30m** 내외 · 맞불은 최후 수단

내화력 강함	내화력 약함
은행나무, 잎갈나무, 분비나무, 가문비나무, 개비자나무, 아왜나무, 굴거리나무, 동백나무, 사철나무, 가시나무, 회양목, 피나무, 고로쇠, 참나무	**소나무, 곰솔, 삼나무, 편백**, 녹나무, 구실잣밤나무, 아까시나무, 벚나무, 능수버들

4. 산림보호법 시행령 과태료 🆕 (1차 / 2차 / 3차)

위반	금액
신고 없이 숲가꾸기 벌채	100 / 300 / 500만원
허가 없이 입산통제구역 출입	10만원
다량 쓰레기 투기	50 / 70 / 100만원
나무병원이 처방전 없이 농약 사용	150 / 300 / 500만원

5. 병원체 분류 ★

병원	대표 병
균류(진핵)	흰가루병, 그을음병, 청변병, 리지나뿌리썩음병, 밤나무줄기마름병, **잣나무털녹병**, 소나무혹병
세균(원핵)	뿌리혹병, 불마름병, 세균성구멍병
파이토플라스마(세포벽 없음)	**대추나무·붉나무 빗자루병**, 뽕나무 오갈병
바이러스	모자이크병
선충	**소나무재선충병**
기생식물	겨우살이, 새삼

- 세균·바이러스는 각피를 직접 뚫지 못함
- 파이토플라스마·바이러스·재선충은 **매개충이나 접목 상처**로만 침입
- 외과적 치료는 바이러스·파이토플라스마에 효과 없음

6. 소나무재선충병 ★ 🆕 (방제지침 매년 개정)

항목	내용
기주	소나무·곰솔·잣나무 (리기다·테다는 피해 적음) · 1988년 일본에서 유입
매개충	**솔수염하늘소, 북방수염하늘소**
매개충 방제	우화기 **5~8월**, 티아클로프리드 10% 액상수화제 · 지상 1,000배액 / 항공 500배액
예방 나무주사	**아바멕틴 1.8%**, 에마멕틴벤조에이트 2.15%
훈증	1~2㎥로 쌓고 **메탐소디움** 처리 후 밀봉
진단	줄기 천공 후 1~2시간 뒤 수지가 안 나오면 감염 의심
반출금지구역	발생지역과 그로부터 **2km 이내**
선단지 구분	감염목 반경 **2km** 기준 (점형·선형·광역)
소구역모두베기	벌채지 외곽 **30m** 내외
정기예찰	매년 **4월** 기준

7. 기타 주요 병해충

병해충	핵심
솔잎혹파리	벌레혹 형성률 **20% 이상** 임지, **6월** 포스팜액제 50% 나무주사 · 천적 혹파리살이먹좀벌
솔껍질깍지벌레	**곰솔** 피해 큼 · 2월 중순~3월 초순 부프로페진, 12월 포스팜 수간주사
참나무시들음병	매개충 **광릉긴나무좀**, 병원균 Raffaelea · 다음해 4월 말까지 훈증·벌채·소각
솔나방	연 1회, **5령 유충**으로 월동
그 밖	오리나무잎벌레, 잣나무넓적잎벌, 매미나방, 어스렝이나방, 솔잎벌, 소나무좀, 박쥐나방, 버즘나무방패벌레, 밤나무혹벌, 밤바구미, 복숭아명나방

8. 방제법

구분	종류
기계적	포살, 찔러죽임, 진동, 소살, 경운, 유살
살충제	소화중독제, 접촉제, 훈증제, 침투성, 유인·기피제, 화학불임제
보조제	용제, 유화제, 증량제, **전착제**, 협력제
생물적	포식성·기생성 천적
약제 선택	곰팡이 → 살균제 / 세균 → 살세균제 / 응애 → 살응애제

9. 기상피해 세부 (모듈 p.4-7) — 심화

피해	핵심
상렬	수액이 얼어 수간 외층이 수선 방향으로 갈라짐 · 단단하고 수선 발달한 **활엽수 거목**
상주(서릿발)	**점토질** 토양에서 잘 생김 · 묘상 15cm 높이고 짚·낙엽 피복, 이른 봄 뿌리 밟기
한해	약함: 버드나무·포플러·오리나무·들메나무(습생) / 강함: 소나무·곰솔·리기다·자작·서어나무(건생)
바람	주풍 **10~15m/s**, 폭풍 **29m/s 이상** · 편심생장: 침엽수 **상방**, 활엽수 **하방** · 천연림·혼효림이 내풍력 강함
눈	관설해(가늘고 긴 밀식 임목은 신설 20cm에도) · 설압해(급사면 뿌리뽑힘, 평탄지 줄기 부러짐)
소화	직접소화(물·토사·MAP/DAP) vs **간접소화(방화선·맞불·내화수림대)** · 보호 모듈 내화수림대 수종: 참나무류·아왜나무·잣나무·밤나무·가시나무류·낙엽송·잎갈나무, 폭 30m 내외

10. 해충 각론 (모듈 p.24-34) — 심화

해충	가해	발생·월동
솔나방	소나무·곰솔·리기다 (식엽)	연 1회, **5령 유충** 월동
오리나무잎벌레	오리나무·박달나무	연 1회, **성충** 월동
잣나무넓적잎벌	잣나무 20년생 이상 밀생림	연 1회(일부 2년 1회), 땅속 5~25cm **유충** 월동
매미나방	참나무 등 100여 종	연 1회, 수간에 **알** 월동
어스렝이나방	밤나무·호두나무	연 1회, 수피에 **알** 월동
솔잎벌	소나무·곰솔 유령림	연 **2~3회**
소나무좀	쇠약목·벌채목 (천공)	연 1회, 성충 월동 · 신초 **후식피해**
박쥐나방	활엽수 (천공)	1년 1세대 또는 2년 1세대, 알 월동 · 환상 식해, 배설물로 혹처럼
솔껍질깍지벌레	**곰솔** (흡즙)	연 1회, 암수 생활경과 다름
버즘나무방패벌레	버즘나무 (흡즙)	연 2회, **성충** 월동
솔잎혹파리	소나무·해송 (충영)	연 1회, 지표 유충 월동 · 잎이 정상의 1/2만 자람
밤나무혹벌	밤나무 (충영)	연 1회, **눈 속 유충** 월동 · 충영 10~15mm

- 과태료 일반기준 🆕: 감경·가중 모두 **2분의 1** 범위 · 가중 사유에 위반상태 **6개월 이상** · 가중처분은 최근 1년간 같은 위반

---

11. 🆕 참조자료 원문 보강 (`01_공식자료/03_참조자료/2. 산림보호/`)

2026.11.3 국가법령정보센터 원문 기준. 예상문제 Part 5(101~115)와 연결됩니다. ⚠️ **산불·산사태·산림병해충 규정은 2026.2.1부터 「산림재난방지법」으로 옮겨졌습니다.** 학습모듈(V07.26)은 여전히 「산림보호법」 조문번호로 설명하는 곳이 있으니, 지문에 법령명이 나오면 이 점을 염두에 두세요.

11-1. 산림재난방지법 (법률 제21622호, 2026.5.12 개정)

항목	기준
산림재난 정의	**산불 · 산사태 · 토석류 · 산림병해충**
산림인접지역	산림으로부터 **100m 이내** 토지 (산불 규정 적용 범위)
계획	산림재난방지 기본계획(산림청장)·지역계획(시·도지사·지방산림청장) 모두 **5년마다**
산불조심기간	산불위험지수가 높은 기간 → 산림청장·지자체장이 지정, 그 중 특별대책이 필요한 기간 = **산불특별대책기간**
산불경보	「재난안전법」에 따른 **산불재난 국가위기경보**, 발령권자 **산림청장**
행위 제한 (제18조)	산림·산림인접지역에서 불 피우기·불 가지고 들어가기, 흡연·꽁초, 정해진 기간 풍등 날리기 금지
산사태 기초조사	산림청장이 **5년마다** → 필요한 지역은 산림재난방지기관장이 실태조사
산사태취약지역	지정권자: 국유림 **지방산림청장** / 공·사유림 **시장·군수·구청장** · 이의신청 결정 **20일** 이내 · 주소불명 시 **30일 이상** 공고 · 취약지역·대피소 **연 2회 이상** 현지점검
방화 벌칙 (제76조)	타인 산림 **5~15년** 징역 · 자기 산림 **1~10년** · 자기 산림 불이 타인 산림으로 번지면 3~10년 · 실화 **3년 이하 또는 3천만원 이하** · 미수범 처벌
과태료 (제79조)	불 피우기·불 가지고 입산·풍등 **200만원 이하** · 담배·꽁초 **70만원 이하** · 화기 소지 금지명령 위반·허가받고 소방서에 안 알리고 불 피우기 **30만원 이하**
기관	**한국산림재난안전기술공단** 신설 (구 재선충 모니터링센터 등 업무 흡수)

2026.5.12 개정 중 일부 조문(제76조·제79조 등)은 **공포 6개월 후(2026.11.12)** 시행 → 11.7 시험에는 위 현행 기준.

11-2. 소나무재선충병 방제특별법 (법률 제20751호)

항목	기준
소나무류	소나무 · **해송** · **잣나무** + 산림청장 고시 수종
훈증	감염목·감염우려목을 벌채·집재 → 약제 투입 → **비닐 밀봉**
반출금지구역 (제9조)	**시장·군수·구청장**이 지정 · 발생지역 + **5km 이내** 범위에서 대통령령이 정한 거리(모듈 **2km**) · **행정동·리 단위**
이동 예외	훈증·파쇄 후 확인, 예방약제 약효 **2년 이상** 기간 내 주사 + 연구기관 확인증(조경수·분재 굴취목) 등
비반출금지구역 이동	**생산확인표** 발급 필요 (위반 200만원 이하 벌금)
방제방법 (제11조)	**항공방제 + 감염목 벌채**, 벌채목은 **훈증·파쇄·소각** · 방제 **14일 전** 공고
벌칙	반출금지구역에서 이동 **1년 이하 / 1천만원 이하** · 감염목 판매·미신고 500만원 이하
과태료	모두베기 후 조림 미이행 → **조림비용 전액**

11-3. 산림병해충 방제규정 (산림청고시 제2026-97호, 2026.9.8 제정)

항목	기준
예찰조사 주체	**국립산림과학원장** (고정조사구·상습발생지·선단지)
발생예보 4단계	**관심(Blue)** → **주의(Yellow)** → **경계(Orange)** → **심각(Red)** · 주요 병해충 관심 예보는 예측시기 **2개월 전**
외래·돌발 '심' 피해 기준	관심: 전년도 2개 이상 시·군·구 10ha 이상 / 주의: 1개 시·군·구 **20ha** 또는 2개 이상 10ha / 경계: 2개 이상 시·군 확산 또는 **50ha** / 심각: 전국 확산 징후 또는 **100ha**
우화상황조사	광릉긴나무좀 유인목 **4월 중순**까지 · 솔잎혹파리 우화상 **4월 15일**까지
발생조사 지역	특별방제구역 · 중점관리지역(국립공원·고속도로변 등) · 주요지역(선단지·송이산·채종림) · 일반지역
방제방법 4구분	**임업적**(모두베기·소구역모두베기·소구역골라베기·솎아베기) · **화학적**(지상·나무주사·항공·토양·훈증) · **친환경**(유인목·트랩·롤트랩·천적) · **기계·물리적**(파쇄·소각·매몰·박피·건조·열처리)
표시 색	벌채대상 **적색** · 롤트랩 설치목 등 존치목 **황색** · 경계 **흰색** · 선목은 DBH **10cm 이상**
표준지	설계 **1%**(분산·모두베기 2%), 200~400㎡ · 감리 **0.5%** 이상
작업원	솎아베기·소구역골라베기 방제: 기능2급 이상 **50%** (산주 직접 30%)
항공방제 제외	고압송전선·케이블카 양쪽 유인헬기 **150m** / 드론 **100m** · 양봉·양잠·친환경농산물·상수원·생활권
밤나무 항공방제	평균수고 **3m 이상** + 급경사로 지상살포 곤란
효과조사	표준지 0.5% 이상 · 솔잎혹파리 나무주사 당해 **10~12월** / 솔껍질깍지벌레 다음해 **2~4월** / 참나무시들음병 롤트랩 다음해 **6~10월**
약제 선정	효과·약해·독성·경제성·편이성·대량구입 · **항공방제는 전착제 미포함** · 유기농자재는 약효 **50% 이상**

11-4. 산림보호법 시행령·시행규칙 (2026.2.1)

- 시행령 제13조~제32조(산불·병해충·산사태)가 빠지고 **산림보호구역·보호수·나무의사·나무병원** 중심으로 바뀜
- 수목진료 시책: 전국시책 **1월 10일**까지(산림청장), 지역시책 **1월 25일**까지(시·도지사·지방산림청장)
- 나무병원 등록 변경 중요사항: 명칭 · 대표자 · 소재지 · 나무의사·수목치료기술자

12. 🛡️ 산림보호학 핵심 비교 정리표 (수험생 빈출)

1) 나무 질병의 3대 병원체 비교

병원체 종류	주요 특징	치료 및 약제	대표 질병
진균 (곰팡이)	산림 수병의 약 80% 차지. 포자로 번식	**살균제** (보르도액, 다이센 등)	잣나무 털녹병, 모잘록병, 그을음병
세균 (박테리아)	세포벽 있음. 비바람이나 전정 가위로 전파	**항생제** (스트렙토마이신 등)	뿌리혹병(근두암종병), 불마름병
파이토플라스마	세포벽 없음. 매미충 등 곤충이 매개	**테트라사이클린계** 항생제 주사	대추나무 빗자루병, 오동나무 빗자루병

2) 산림 화재 4대 유형 비교

산불 형태	타는 부위	전파 속도 및 위험도	진화 난이도
지표화 (地表火)	낙엽, 잡초, 작은 관목	가장 흔하며 바람 따라 확산	일반 진화선 구축 가능
수관화 (樹冠火)	나무 꼭대기(가지·잎)	불티 날림(비화) 동반, 가장 위험	직화 진화 불가, 방화선 필요
수간화 (樹幹火)	나무 줄기 자체	보통 고사목이나 동공 부위	벌목 또는 주수 소화
지중화 (地中火)	땅속 부식토, 이탄층	연기 없이 은밀히 타들어감	진화 최난관 (파헤치고 주수)